

연구 제안서

생성형 AI 이용 의도에 영향을 미치는 요인 탐색과 사용자 유형별 UI 설계 가이드라인 제안

— 국가 패널 마이크로데이터 기반 SHAP 및 K-means 군집분석 활용 —

2024년 지능정보사회 이용자 패널조사 마이크로데이터 활용

1. 연구 개요

구분	내용
연구 주제	생성형 AI 이용 의도 결정 요인 탐색 및 사용자 유형별 UI 설계 가이드라인 제안
활용 데이터	2024년 지능정보사회 이용자 패널조사 마이크로데이터 (방통위·KISDI)
핵심 분석 방법	SHAP 분석 / K-means 군집분석
파생변수 전략	전체 문항(Q1~Q32, Part F) 기반 복합 지수형 파생변수 설계
최종 산출물	사용자 유형 분류 + 유형별 UI 설계 가이드라인
연구 분야	HCI (Human-Computer Interaction) / AI UX / XAI

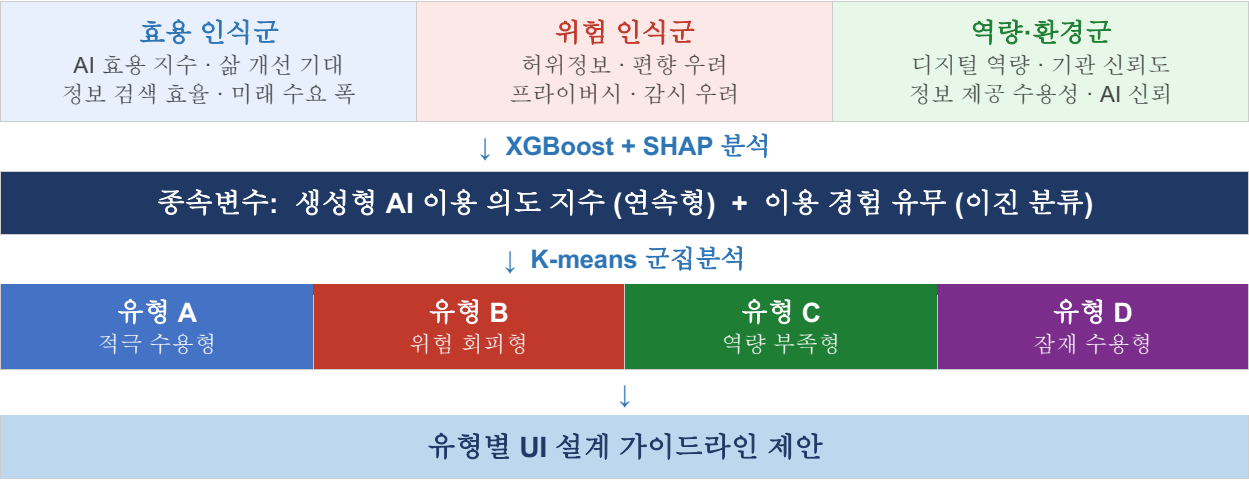
연구 배경 및 필요성

생성형 AI(ChatGPT, Gemini, Claude 등)는 급속히 확산되고 있으나, 이용자 집단 내에는 이용 경험자와 비경험자 간의 뚜렷한 이분화가 관찰됩니다. 기존 수용 연구는 TAM·UTAUT 등 단일 이론 프레임에 의존하여 사전 정의된 변수 간 선형 관계만을 검증하는 한계가 있습니다.

본 연구는 국가 대표성 패널 데이터를 기반으로 머신러닝(XGBoost)과 SHAP 분석을 활용해 이용 의도의 핵심 결정 요인을 데이터에서 귀납적으로 발견하고, K-means 군집분석으로 사용자 유형을 분류한 뒤 유형별 맞춤 UI 가이드라인을 제안합니다.

2. 연구 모형 및 가설

2-1. 연구 모형 흐름도



2-2. 연구 가설

가설	내용	검증 방법
H1	AI 효용 인식 지수가 높을수록 생성형 AI 이용 의도가 높아질 것이다	SHAP Dependence Plot
H2	AI 위험 인식 지수(허위정보·프라이버시)가 높을수록 이용 의도가 낮아질 것이다	SHAP Dependence Plot
H3	디지털 역량이 높을수록 위험 인식의 부정적 효과가 완화될 것이다 (상호작용 효과)	SHAP Interaction Values
RQ1	효용·위험·역량 세 요인군 중 어느 군의 예측력이 가장 높은가?	SHAP Summary Plot
RQ2	사용자는 몇 개의 유형으로 분류되며, 각 유형의 특성은?	K-means + Silhouette Score
RQ3	각 사용자 유형에 최적화된 UI 설계 원칙은?	군집 프로파일 → 가이드라인 도출

3. 파생변수 설계

전체 설문 문항(Q1~Q32, Part F)을 이론적 근거에 따라 복합 지수형 파생변수로 설계합니다. 단순 평균을 기본 산출 방식으로 하며, 파생변수별 Cronbach's $\alpha \geq .70$ 을 신뢰도 기준으로 적용합니다.

3-1. 종속변수

변수명	조작적 정의	구성 문항	측정
genai_adoption_intent	생성형 AI 이용 의도 종합 지수	Q28 전체 12문항 평균	연속형 (1~5)
genai_experience	생성형 AI 이용 경험 여부	Q24	이진형 (0/1)

3-2. 독립변수 — 효용 인식군

변수명	조작적 정의	구성 문항
ai_utility_index	AI 서비스 기능적 효용 인식	Q28 1)~5) 평균
ai_hedonic_index	AI의 쾌락적·정서적 효용 인식	Q28 6)10)11)12) 평균
life_improve_service	AI 서비스의 삶 개선 기대	Q3 전체 평균
life_improve_device	AI 기기의 삶 개선 기대	Q6 전체 평균
future_demand_breadth	미래 AI 서비스 수요 폭 (다양성)	Q8 선택 항목 수 (0~10)

3-3. 독립변수 — 위험 인식군

변수명	조작적 정의	구성 문항
risk_misinformation	허위정보·편향 생성 위험 인식	Q30 6)7)8)9)10) 평균
risk_privacy	개인정보 유출 위험 인식	Q30 1)2) + Q15 관련 항목 평균
risk_creativity	창의성·저작권 침해 위험 인식	Q30 1)2)3)4)5) 평균
risk_social	사회적 해악(범죄·차별) 위험 인식	Q30 11)12)13) 평균
algo_harm_perception	알고리즘 추천 해악 인식	Q23 1)~7) 평균
surveillance_concern	감시·자기통제권 상실 우려	Q14 6)8)9) 평균

3-4. 독립변수 — 역량 및 환경군

변수명	조작적 정의	구성 문항
digital_competency_total	디지털 역량 종합 지수	Q31 전체 24문항 평균
digital_competency_basic	디지털 생활 활용 역량	Q31 1)~6) 평균
digital_competency_critical	비판적 정보 이해 역량	Q31 12)~15) 평균
digital_competency_security	보안·프라이버시 관리 역량	Q31 22)~24) 평균
institution_trust_index	기관·기업 개인정보 관리 신뢰도	Q20 전체 평균
genai_trust_index	생성형 AI 기업 신뢰도	Q20 14) 단일 문항
ai_objectivity_trust	AI 객관성·정확성 신뢰 인식	Q32 전체 평균
info_provision_acceptance	맥락적 정보 제공 수용성	Q17 전체 평균

3-5. 통제변수 (인구통계학적)

변수명	구성	비고
age_group	출생년월 → 10세 단위 구분	20대 / 30대 / 40대 / 50대 / 60대

변수명	구성	비고
education_level	Part F B항목	서열 척도 (1~8)
ses_level	Part F C항목	5점 척도 (상~하)
occupation_type	Part F A항목 → 취업/미취업 이진	이진 파생

4. 분석 방법

4-1. 전체 분석 파이프라인

단 계	내용	세부 방법
①	데이터 전처리	결측치 처리 (⑨번 응답 분리), 파생변수 생성, 이상치 탐색
②	신뢰도·타당도 분석	파생변수별 Cronbach's α 산출 ($\geq .70$), 변수 간 상관행렬
③	기술통계 및 집단비교	이용 경험자 vs. 비경험자 t-test, 분포 기술통계표
④	XGBoost 모델 학습	회귀(이용 의도) + 분류(이용 경험) 이중 모델, Optuna 최적화
⑤	SHAP 분석	Summary · Dependence · Interaction · Waterfall Plot 4종
⑥	K-means 군집분석	Elbow + Silhouette Score 최적 k 결정, 군집 프로파일링
⑦	UI 가이드라인 제안	군집 프로파일 + SHAP 핵심 요인 → 유형별 인터페이스 설계 원칙

4-2. XGBoost 모델 구성

항목	모델 1 (회귀)	모델 2 (분류)
종속변수	genai_adoption_intent (연속형)	genai_experience (이진형)
목적	이용 의도 수준 예측	이용 경험 여부 예측
평가지표	RMSE, MAE, R ²	AUC-ROC, F1-score, Accuracy
비교 모델	Ridge Regression	Logistic Regression
데이터 분할	70% 학습 / 30% 검증 (Stratified Split)	동일
최적화	Optuna 베이지안 하이퍼파라미터 최적화	동일

4-3. SHAP 분석 구성

SHAP 시각화	목적	검증 대상
Summary Plot (beeswarm)	전체 변수 중요도 및 방향성 파악	RQ1 — 어느 요인군의 예측력이 가장 높은가
Dependence Plot	개별 요인과 이용 의도 간 비선형 관계 파악	H1, H2 — 효용/위험 인식의 방향성 검증
Interaction Values	두 변수 간 상호작용 효과 시각화	H3 — 디지털 역량 × 위험 인식 상호작용
Waterfall Plot	개별 사례의 예측 결정 과정 해석	이용 의도 高/低 대표 사례 프로파일링
집단별 SHAP 비교	이용 경험자 vs. 비경험자 결정 요인 차이	RQ2 사전 탐색

4-4. K-means 군집분석 구성

항목	내용
입력 변수	SHAP 상위 변수 + 전체 파생변수 (StandardScaler 표준화 후 투입)
최적 k 결정	Elbow Method(SSE) + Silhouette Score + Gap Statistic 종합 판단
군집 프로파일	군집별 파생변수 평균 비교 (레이더 차트), 인구통계 교차분석
군집별 SHAP	각 군집에서 이용 의도를 결정하는 핵심 요인 차이 비교
재현성 보장	n_init=20, random_state=42 고정

5. 예상 사용자 유형 및 UI 설계 가이드라인(가설)

K-means 군집분석으로 도출될 사용자 유형별 SHAP 핵심 요인을 토대로 다음과 같은 UI 설계 가이드라인을 제안합니다.

유형 A | 적극 수용형

프로파일: 효용 인식 ↑↑ | 위험 인식 낮음 | 디지털 역량 ↑ | 예상 구성비 ~25%

SHAP 핵심 요인: *ai_utility_index*, *future_demand_breadth*

UI 설계 방향

- 고급 기능 빠른 접근 UI — 전문가 모드 전환 옵션 제공
- 활용 사례 다양성 제시 — 업무·창작·학습 탭 분리 구성
- 사용 이력 기반 개인화 대시보드 및 맞춤형 프롬프트 제안 UI

유형 B | 위험 회피형

프로파일: 효용 인식 ↑ | 위험 인식 ↑↑ | 디지털 역량 중간 | 예상 구성비 ~30%

SHAP 핵심 요인: *risk_misinformation, risk_privacy, surveillance_concern*

UI 설계 방향

- 신뢰 신호 UI (Trust Cue) — 응답 신뢰도 점수 시각화 (Confidence Indicator 인라인 배치)
- 데이터 수집 범위 실시간 투명성 패널 — 입력 데이터 저장 여부 선택 토글 제공
- 허위정보 가능성 경고 레이블 인라인 표시
- 온보딩 시 개인정보 미저장 보장 명시 + 데이터 삭제 요청 버튼 상시 노출

유형 C | 역량 부족형

프로파일: 효용 인식 중간 | 위험 인식 중간 | 디지털 역량 ↓↓ | 예상 구성비 ~25%

SHAP 핵심 요인: *digital_competency_basic, digital_competency_critical*

UI 설계 방향

- 점진적 기능 노출 온보딩 (Progressive Disclosure) — 핵심 기능 3 개만 우선 노출
- 예시 프롬프트 라이브러리 상시 노출 — 일상 상황별 입력 템플릿 제공
- 오류 발생 시 자연어 복구 안내 — 기술 용어 최소화, 단계별 해결 가이드
- 단순 인터페이스 모드 전환 옵션 — 고령층·디지털 약자 접근성 고려

유형 D | 무관심 잠재형

프로파일: 효용 인식 ↓ | 위험 인식 낮음 | 디지털 역량 중간 | 예상 구성비 ~20%

SHAP 핵심 요인: *life_improve_service, ai_hedonic_index*

UI 설계 방향

- 생활 밀착형 사용 사례 온보딩 — 요리·여행·건강 등 구체적 상황 시나리오 제시
- 즉각적 가치 체험 유도 — First-use Wow Moment 설계 (첫 응답에서 인상적 결과 제공)
- 낮은 진입 장벽 — 회원가입 없이 체험 가능한 게스트 모드 제공

6. 연구의 차별성 및 한계

6-1. 연구 차별성

차별성	설명
국가 대표성 데이터	방통위·KISDI 국가 패널 마이크로데이터 활용 — 표본 대표성 및 생태학적 타당도 확보
데이터 기반 귀납적 접근	TAM 등 단일 이론 프레임에 의존하지 않고 SHAP으로 핵심 요인을 데이터에서 직접 발견
비선형 상호작용 포착	회귀/SEM 대비 XGBoost+SHAP은 변수 간 비선형 상호작용 효과(H3)를 명시적으로 검증
완결된 HCI 파이프라인	요인 탐색 → 사용자 유형 분류 → UI 가이드라인 제안까지 연구-설계 연결 구조 완

차별성	설명
	비

6-2. 한계점 (선제적 명시)

한계	내용	대응 방안
횡단면 데이터	인과관계 주장 불가 — 예측 관계만 논의	종단 패널 후속 연구 제안
자기보고식 편향	사회적 바람직성 편향 가능성	익명성 보장 및 역문항 포함 여부 검토
UI 프로토타입 미검증	실제 사용자 테스트 미포함	후속 연구에서 A/B 테스트 실시 제안
군집 수 임의성	K-means 군집 수 결정의 주관성	복수 지표 종합 + 해석 시 명시